



CCT

Trabalho av3 T3- Resolução de Problemas com Edmonds- Karp

1. Algoritmo de Edmonds–Karp

Introdução

O problema envolve um roubo de banco, onde os policiais tem que bloquear menor numero de ruas

CSES Problem Set
Police Chase

TASK **STATISTICS**

Time limit: 1.00 s **Memory limit:** 512 MB

Kaaleppi has just robbed a bank and is now heading to the harbor. However, the police wants to stop him by closing some streets of the city.

What is the minimum number of streets that should be closed so that there is no route between the bank and the harbor?

<https://cses.fi/problemset/task/1695/>

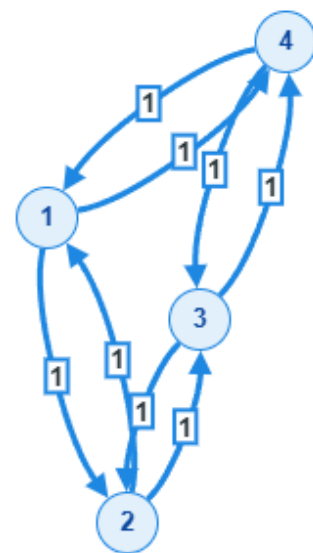
2. Algoritmo de Edmonds-Karp

Introdução

E por que escolhemos o Edmonds-Karp e não Ford-Fulkerson

3. Algoritmo de Edmonds–Karp

Modelagem do grafo



4. Algoritmo de Edmonds-Karp

Resolução do problema de rouco ao banco

Desafio: corte minimo de aresta.

Input:

```
4 5  
1 2  
1 3  
2 3  
3 4  
1 4
```


5. Algoritmo de Edmonds-Karp

Resolução do problema de Dijkstra

Desafio: Saída de dados

Output:

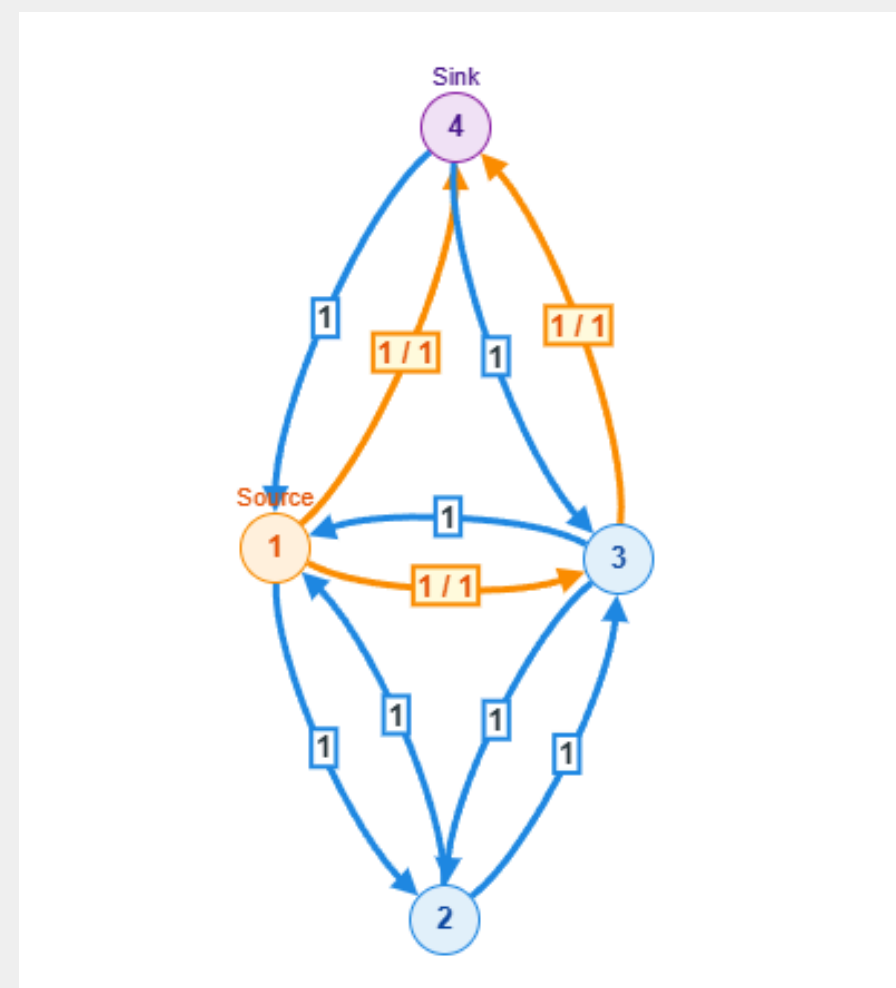
2

3 4

1 4

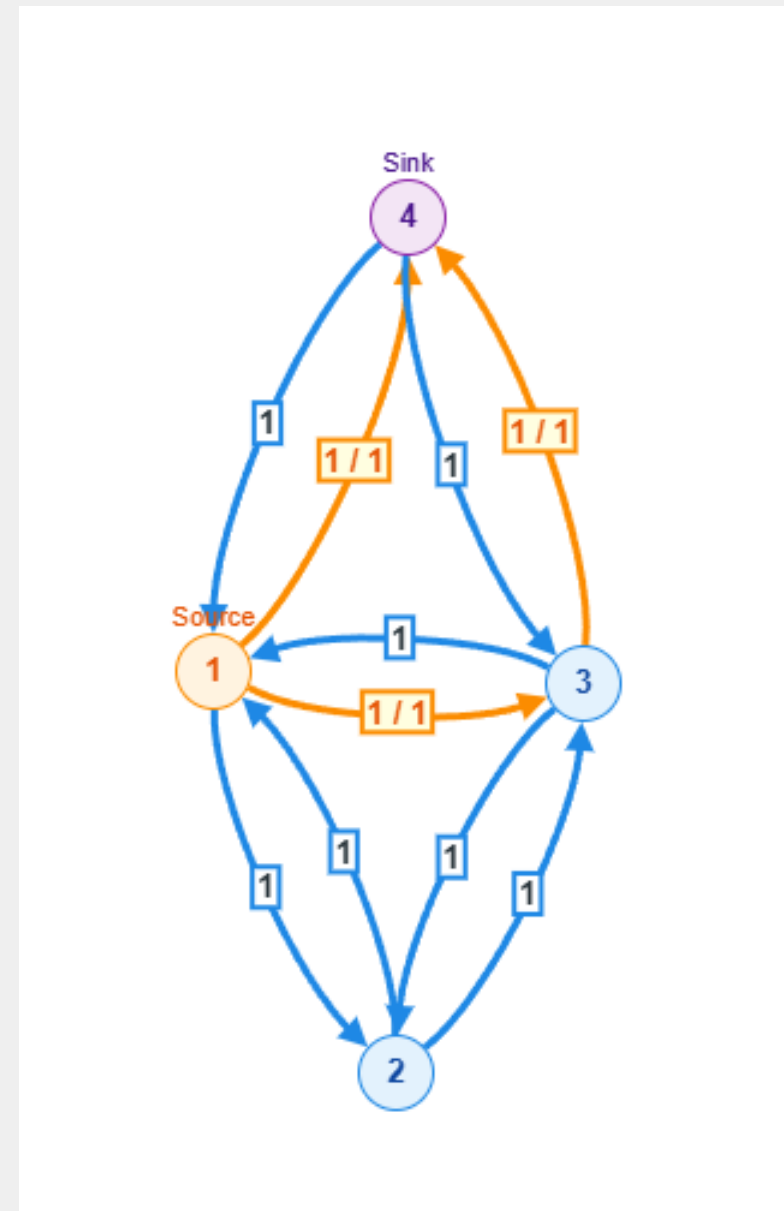
6. Algoritmo de Edmonds–Karp

Resultado Modelado



7. Algoritmo de Edmonds-Karp

Grafo Residual



8. Algoritmo de Edmonds–Karp

Análise de complexidade

1. Melhor Caso: $O(E)$
2. Pior Caso Geral: $O(V * E^2)$
3. espaço: $O(V + E)$

9. Algoritmo de Edmonds-Karp

Implementação em Java

```
12     public int edmondsKarp(int source, int sink) { 1 usage
13         int maxFlow = 0;
14
15         while (true) {
16             Edge[] parentEdge = new Edge[n + 1];
17             Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();
18             queue.add(source);
19
20             while (!queue.isEmpty() && parentEdge[sink] == null) {
21                 int curr = queue.poll();
22
23                 for (Edge edge : graph.get(curr)) {
24                     if (parentEdge[edge.to] == null && edge.to != source && edge.remainingCapacity() > 0) {
25                         parentEdge[edge.to] = edge;
26                         queue.add(edge.to);
27                     }
28                 }
29             }
30         }
```

10. Algoritmo de Edmonds–Karp

Implementação em Java

```
36      MaxFlowSolver solver = new MaxFlowSolver(n, graph);
37
38      int minStreetsToClose = solver.edmondsKarp( source: 1, n);
39      System.out.println(minStreetsToClose);
```



Obrigado
e até a próxima!